



dlopen时找不到__emutls_get_address符号



飞久

软件工程师|区块链极客

关注他

5 人赞同了该文章 ›

最近遇到一个比较诡异的问题，有一个动态链接库，之前是静态链接的STL⁺（c++_static），改成动态链接STL（c++_shared）之后，在>=Android 11的手机上会报`dlopen+`报找不到`__emutls_get_address+`符号。

首先用nm查看下这个动态链接库里的符号：

```
$ nm libxxx.so |grep __emutls_get_address
U __emutls_get_address
```

这个U表示未定义，也就是符号的定义在其他库中。我们用的是ndk21b⁺，到ndk的目录看下`libc++_shared.so+`里的符号：

```
$ cd toolchains/llvm/prebuilt/darwin-x86_64/sysroot/usr/lib/arm-linux-androideabi/
$ nm libc++_shared.so |grep __emutls_get_address
00070364 t __emutls_get_address
```

这个小写的t表示是内部符号，不暴露给外部使用（暴露给外部的话应该是大写的T）。这个就有点奇怪了，我们的动态库里没有这个符号，然后依赖的`libc++_shared.so`里的符号又不对外暴露，肯定找不到啊。。

最后查出来的原因是：

我们编译自己的动态链接库的时候，使用的是老版本ndk里的`libc++_shared.so`，而打包进apk的，是ndk21b里的`libc++_shared.so`。

这个老版本的`libc++_shared.so`是会暴露这个`__emutls_get_address`的符号的。由于老版本的库没有带符号，因此不能用nm命令查看，但是我们可以用readelf查看：

```
$ readelf -s libc++_shared.so | grep __emutls_get_address
2110: 000846a0 316 FUNC GLOBAL DEFAULT 11 __emutls_get_address
```

可以发现，这个符号的可见性是GLOBAL DEFAULT。

我们可以readelf再看下ndk21b的`libc++_shared.so`里的符号：

```
$ readelf -s libc++_shared.so | grep __emutls_get_address
37081: 00070364 324 FUNC LOCAL HIDDEN 13 __emutls_get_address
```

发现区别没，这里的可见性是LOCAL HIDDEN，所以不会对外暴露。事实上，在这种情况下，链接器会自动帮我们链接 `libgcc_real.a+`，而`libgcc_real.a`里是包含这个符号的：

```
$ cd toolchains/llvm/prebuilt/darwin-x86_64/lib/gcc/arm-linux-androideabi/4.9.0
$ nm libgcc_real.a |grep __emutls_get_address
0000020c T __emutls_get_address
```

结论：

编译时用的stl版本一定要跟打包到apk里的stl版本保持一致，否则就会出现一些莫名其妙的版本兼容问题。

P.S. 如果不清楚符号在哪个库中，可以用 `lldb attach` 到 app 上，然后用 `image lookup --symbol 'xxx'` 在所有依赖库中进行搜索。



参考：[github.com/android/ndk/...](https://github.com/android/ndk/)

编辑于 2021-07-24 12:03

内容所属专栏



编译&链接
探索编译&链接的一些有趣的知识

订阅专栏

[链接](#) [C++](#)



理性发言，友善互动

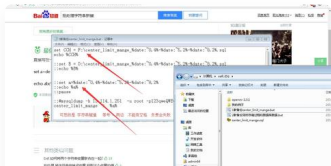
1 条评论

默认 最新

我只想喝可乐
楼主最后是怎么解决的呢
2022-03-10

回复 喜欢

推荐阅读



bat批处理 变量字符串赋值、设置、拼接、截取
让我们平等的认知世界



C\C++ 动态库的隐式链接与显式链接
开潜艇的飞行员

字符串匹配Boyer-Moore算法：文本编辑器中的查找功能...

关于字符串匹配算法有很多，之前我有讲过一篇 KMP 匹配算法：图解字符串匹配的KMP算法，不懂kmp 的建议看下，写的还不错，这个算法虽然很牛逼，但在实际中用的并不是特别多。至于选择哪一...

帅地 发表于帅地玩编程

动态链接器（八）：详解的符号解析规则

本文主要介绍使用dlopen加库时，动态库中使用的外部以什么规则进行解析的，简就是动态库中的外部符号最哪个库提供。在解析dlopen动态库使用的外部符号时，

wzhao 发表于动